

استاندارد شایستگی

بکارگیری توسعه وب

Web development utilizing



۳۵۱۴۱۰۰۰۰۴

کد استاندارد

شناسنامه استاندارد شایستگی

استاندارد شایستگی بکارگیری توسعه وب با کد ۳۵۱۴۱۰۰۰۴ با مشارکت خبرگان حرفه‌ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ گروه شغلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

سوابق بازنگری و بروزرسانی

شماره ویرایش	تاریخ	توضیحات و تغییرات اعمال شده

کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

از صاحبان نظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه‌ای دعوت بعمل می‌آید با ارسال نقطه نظرات اصلاحی خود، در انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت

دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی

تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان خوش جنوبی

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۵۸۳۶۲۸

ایمیل: rpc@irantvto.ir

سامانه ملی استاندارد مهارت: rpc.irantvto.ir



تعاریف اصطلاحات بکار رفته در این استاندارد

شایستگی؛ توانایی انجام کار در محیط‌ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد می‌باشد.

کد؛ مجموعه‌ای از اعداد برگرفته از سند بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل ISCO-2008 و شناسه‌های قراردادی است که به منظور شناسایی استانداردها تعیین می‌شود.

حرفه؛ مجموعه‌ای از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته‌بندی شده، در مبانی و اصول مشترک بوده و در طبقه‌بندی شغل و حرف در یک سطح مهارت و تخصص قرار می‌گیرند.

استاندارد شایستگی؛ نقشه کاری شامل مولفه‌های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار در شغل و حرفه مورد نظر می‌باشد.

شرح استاندارد؛ بیانیه‌ای شامل مهم‌ترین عناصر یک شغل یا شایستگی از قبیل جایگاه، کارها، ارتباط با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی، مسئولیت‌ها، شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز می‌باشد.

مراحل کار؛ مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشأت گرفته و نشان‌دهنده مرحله یک کار عملی بوده و قابل اندازه‌گیری و مشاهده می‌باشد.

استاندارد عملکرد؛ سطح قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می‌نامند. که شامل انجام کار با استفاده از تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین‌المللی می‌باشد.

اعتبار؛ تعیین‌کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل ۳۰ ساعت آموزش می‌باشد.

سطح مهارت؛ نشان‌دهنده سطح مهارت مطابق ۴ سطح سند ISCO-2008 است.

سطح ايسكد مورد نیاز؛ نشان‌دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار در سطح مهارت خاص مطابق با سند ISCO-2008 می‌باشد.

مولفه‌های شایستگی؛ شامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار در شغل و حرفه مورد نظر می‌باشد.

دانش؛ حداقل مجموعه‌ای از معلومات نظری و توانمندی‌های ذهنی لازم برای رسیدن به یک شایستگی است که می‌تواند شامل علوم پایه، تکنولوژی و زبان فنی باشد.

مهارت؛ حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی است که معمولاً به مهارت‌های عملی ارجاع می‌شود.

نگرش؛ مجموعه‌ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت‌های غیرفنی و اخلاق حرفه‌ای می‌باشد.

ایمنی و بهداشت؛ مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می‌شود.

توجهات زیست محیطی؛ ملاحظات است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.

تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛ حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش مطابق استاندارد شایستگی است.

عنوان حرفه: تکسین های وب	کد: ۳۵۱۴
عنوان استاندارد شایستگی: بکارگیری توسعه وب	کد: ۳۵۱۴۱۰۰۰۴

شرح استاندارد

این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار «بکارگیری توسعه وب» در محیط‌ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می‌باشد.

مراحل کار

۱. توسعه وب
۲. بکارگیری HTML
۳. بکارگیری CSS
۴. بکارگیری جاوا اسکریپت
۵. دستکاری مدل شیء سند (DOM)
۶. بکارگیری تکنیک‌های پیشرفته CSS
۷. بکارگیری مفاهیم پیشرفته جاوا اسکریپت
۸. رعایت اخلاق حرفه ای در توسعه وب
۹. بکارگیری ابزارها و کتابخانه های توسعه وب

استاندارد عملکرد

بکارگیری توسعه وب با استفاده از سیستم های رایانه ای و بر اساس :

- استانداردهای کنسرسیوم وب جهانی (W3C).
- دستورالعمل‌های دسترسی به محتوای وب (WCAG)
- استاندارد طراحی وب سایت واکنش گرا (RWD)

▪ سطح مهارت شایستگی

سطح سه (۳) مهارت

▪ سطح ایسکد مورد نیاز

دیپلم

▪ اعتبار

دو (۲) واحد

ردیف	مراحل کار	مولفه های شایستگی
۱	توسعه وب	دانش: • تاریخچه و تکامل اینترنت • نقش توسعه دهندگان وب • استانداردهای وب و سازمان ها • مدل مشتری-سرور
		مهارت: • ارزیابی فناوری‌ها و روندهای وب • بررسی نقش ها و مسئولیت های توسعه وب • شناسایی استانداردها و سازمان های توسعه وب • معماری مشتری-سرور
۲	بکارگیری HTML	دانش: • نحوه و ساختار HTML • عناصر و ویژگی های رایج HTML • عناصر معنایی HTML5 • فرم های HTML و انواع ورودی

ردیف	مراحل کار	مولفه های شایستگی
۳	بکارگیری CSS	مهارت: - ایجاد یک سند HTML با ساختار مناسب - استفاده موثر از عناصر و ویژگی های HTML - پیاده سازی عناصر معنایی HTML5 - طراحی و اعتبارسنجی فرم های HTML
		دانش: - نحوه و انتخابگرهای CSS - خواص و مقادیر CSS - مدل CSS box - پرسش های رسانه ای و طراحی پاسخگو
		مهارت: - نوشتن CSS کارآمد و سازمان یافته - استفاده صحیح از خواص و مقادیر CSS - پیاده سازی طراحی واکنشگرا با استفاده از پرس و جوهای رسانه ای - عیب یابی مشکلات CSS
۴	بکارگیری جاوا اسکریپت	دانش: - نحوه جاوا اسکریپت و انواع داده - متغیرها، عملگرها و عبارات - ساختارهای کنترل (حلقه ها و شرطی ها) - توابع و دامنه
		مهارت: - نوشتن کد جاوا اسکریپت تمیز و کارآمد - استفاده صحیح از ساختارها و عملکردهای کنترلی

ردیف	مراحل کار	مولفه های شایستگی
		• اشکال زدایی کد جاوا اسکریپت • به کارگیری بهترین شیوه های جاوا اسکریپت
۵	دستکاری مدل شیء سند (DOM)	دانش: • درخت DOM • روش انتخاب و دستکاری DOM • روش مدیریت و انتشار رویداد • روش پیمایش و اصلاح DOM مهارت: • انتخاب و اصلاح عناصر DOM • مدیریت رویدادهای مرورگر • ایجاد و الحاق عناصر DOM جدید • پیمایش درخت DOM
۶	بکارگیری تکنیک های پیشرفته CSS	دانش: • پیش پردازنده های Sass، Less، CSS • انیمیشن ها و انتقال های CSS • سیستم های چیدمان Grid و Flexbox • انتخابگرها و شبه کلاس های پیشرفته مهارت: • استفاده موثر از پیش پردازنده های CSS • ایجاد انیمیشن و انتقال CSS • پیاده سازی تکنیک های چیدمان مدرن (Grid، Flexbox) • استفاده از سلکتورهای پیشرفته و شبه کلاس ها
۷		دانش:

ردیف	مراحل کار	مولفه های شایستگی
	بکارگیری مفاهیم پیشرفته جاوا اسکریپت	• اشیاء و نمونه های اولیه جاوا اسکریپت • بسته شدن و عملکردهای بالاتر • برنامه نویسی ناهمزمان (callbacks, promises, async/await) • مازول ها و بسته بندی
		مهارت: • پیاده سازی برنامه نویسی شی گرا در جاوا اسکریپت • استفاده از بسته شدن و عملکردهای درجه بالاتر • استفاده از تکنیک های برنامه نویسی ناهمزمان • سازماندهی کد با استفاده از مازول ها و بسته بندی
۸	رعایت اخلاق حرفه ای در توسعه وب	دانش: • دسترسی و طراحی فراگیر • حریم خصوصی و حفاظت از داده ها • بهترین شیوه های امنیتی • مالکیت معنوی و صدور مجوز
		مهارت: • تضمین دسترسی به وب و طراحی فراگیر • اجرای اقدامات حفاظت از حریم خصوصی و داده ها • بکارگیری بهترین شیوه های امنیتی • احترام به مالکیت معنوی و مجوز
۹	بکارگیری ابزارها و کتابخانه های توسعه وب	دانش: • ویرایشگرهای کد (Sublime Text, Visual Studio Code) • سیستم های کنترل نسخه (Git, GitHub) • کتابخانه ها و چارچوب های جاوا اسکریپت (Angular, React, jQuery)

ردیف	مراحل کار	مولفه های شایستگی
		• Task runner ها و ابزارهای ساخت (npm ، webpack)
		مهارت: • استفاده موثر از ویرایشگرهای کد و ابزارهای توسعه • استفاده از سیستم های کنترل نسخه و همکاری با یک تیم • یکپارچه سازی کتابخانه ها و چارچوب های جاوا اسکریپت • استفاده از task runner ها و ابزارهای ساخت

نگرش

- تضمین دسترسی به وب و طراحی فراگیر
- اجرای اقدامات حفاظت از حریم خصوصی و داده ها
- بکارگیری بهترین شیوه های امنیتی
- احترام به مالکیت معنوی و مجوز

ایمنی و بهداشت

- ارگونومی مناسب هنگام کار بر روی سیستم های کامپیوتری
- تضمین محیط کار ایمن با سازماندهی کابل ها و تجهیزات

توجهات زیست محیطی

- جمع آوری پسماند الکترونیکی
- دفع صحیح ضایعات

تجهیزات		
ردیف	عنوان	مشخصات فنی
۱	رایانه	همراه با تجهیزات کامل
۲	دیتا پرژکتور به همراه پرده نمایش	استاندارد
۳	میز و صندلی گردان	فلزی-چوبی
۴	تجهیزات اتصال به اینترنت	خطوط مناسب اتصال

ابزار		
ردیف	عنوان	مشخصات فنی
۱	Flash Disk	۴ گیگا بایت بالاتر
۲	دیکشنری انگلیسی به فارسی	استاندارد
۳	نرم افزار Office	متناسب با دوره آموزشی
۴	نرم افزار تخصصی	متناسب با دوره آموزشی

مواد مصرفی		
ردیف	عنوان	مشخصات فنی
۱	ماژیک وایت برد	در رنگ های مختلف
۲	نوشت افزار مانند کاغذ، خودکار	استاندارد
۳	DVD خام	استاندارد
۴	کابل سیار پنج راهه	دارای اتصال زمین